Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les nombres décimaux relatifs

2AC — 2e année du collège | Les nombres décimaux relatifs | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Rappels sur la comparaison, l'addition et le produit des décimaux relatifs, puis priorités opératoires dans une expression.

Objectifs du cours

- Ranger des nombres décimaux relatifs.
- Effectuer les opérations sur les décimaux relatifs.
- Appliquer les priorités opératoires pour calculer une expression.

1. Rappels

Règle — Règle 1 : comparaison

• Un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif.

• Si deux nombres sont négatifs, le plus grand est le plus proche de zéro (celui qui a la plus petite distance à zéro).

Exemple

Comparer.

1. $25{,}8 > -8{,}65$; $1 > -2024$; $-2024 > -2025$.

Règle — Règle 2 : addition

• Somme de deux relatifs de même signe : on garde le signe et on additionne les distances à zéro.

• Somme de deux relatifs de signes contraires : on prend le signe de celui qui a la plus grande distance à zéro et on soustrait les distances à zéro.

Exemple

Calculer.

1. $-24+11=-(24-11)=-13$.
2. $-2{,}54-1{,}87=-(2{,}54+1{,}87)=-4{,}41$.

Règle — Règle 3 : produit

• Le produit de deux relatifs de même signe est positif ; de signes contraires, il est négatif.

• La distance à zéro du produit est le produit des distances à zéro.

Exemple : $8\times(-3)=-24$ et $-8\times(-3)=24$.

2. Priorités opératoires

Règle — Règle 1

Dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions.

Exemple

Calculer $A=5-3\times4\div6$.

1. $A=5-12\div6=5-2=3$.

Règle — Règle 2

Dans une expression avec uniquement des additions et soustractions (ou uniquement des multiplications et divisions), on calcule de gauche à droite.

Exemple

Calculer.

1. $6\times2\div3=12\div3=4$.
2. $-15\div3\times2=-5\times2=-10$.
3. $4{,}2+5{,}3-6=9{,}5-6=3{,}5$.

Règle — Règle 3

Pour calculer une expression avec des parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses.

Exemple

Calculer $B = -3 - 8 + (-3 \times 2 - 4)$ et $C = (2{,}2 + 3 - 5) \times 7 - 6 \div 3$.

1. $B = -11 + (-6 - 4) = -11 - 10 = -21$.
2. $C = 0{,}2 \times 7 - 2 = 1{,}4 - 2 = -0{,}6$.

L'essentiel à retenir

- Entre deux négatifs, le plus grand est le plus proche de zéro.
- Même signe : on additionne les distances ; signes contraires : on les soustrait.
- Priorités : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

Exercices d'application

Exercice 1 : Le plus petit nombre

Quel est le plus petit nombre parmi : -2 ; $-2{,}2$; $-5{,}12$; $-5{,}2$?

a) $-5{,}2$ **b)** $-5{,}12$ **c)** $-2{,}2$ **d)** -2

Exercice 2 : Expression sans parenthèses

Calculer $A = 2 - 1 + 3 \times 5$.

Exercice 3 : Expression avec parenthèses

Calculer $B = 6 + 3 - (-5 \times 2 + 7)$.

Exercice 4 : Produits et division

Calculer $C = -24 \times (-2) \times (-1) \div 4$.

Exercice 5 : Parenthèses imbriquées

Calculer $D = 1 + [3 \times (6 + (8 - 2 \times 2))]$.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Le plus petit nombre

1. $5{,}2 > 5{,}12$, donc $-5{,}2 < -5{,}12$.
2. Ordre décroissant : $-2 > -2{,}2 > -5{,}12 > -5{,}2$.

Réponse : a) $-5{,}2$

Exercice 2 : Expression sans parenthèses

1. $A = 2 - 1 + 15 = 16$.

Réponse : 16

Exercice 3 : Expression avec parenthèses

1. $-5 \times 2 + 7 = -10 + 7 = -3$.
2. $B = 9 - (-3) = 9 + 3 = 12$.

Réponse : 12

Exercice 4 : Produits et division

1. $C = 48 \times (-1) \div 4 = -48 \div 4 = -12$.

Réponse : -12

Exercice 5 : Parenthèses imbriquées

1. $8 - 2 \times 2 = 4$ puis $6 + 4 = 10$.
2. $D = 1 + 3 \times 10 = 31$.

Réponse : 31